

Глобальные сейсмические серии: статистический анализ пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.

Временная ETAS-null и hold-out валидация

© 2026 г. Ярослав Маршалкин

Ярослав Маршалкин

e-mail: marshalkin@gmail.com

Telegram: @MRSHLKN | GitHub: github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering

Аннотация.

В анализ-каталоге 4267 уникальных $M \geq 6.5$ (современное окно 1973–2026: 2041). Заголовок — **пространственно-временная детекция** с воротами (mean GC > 1500 км); **валидация только temporal** (ETAS MLE + hold-out). Детектор η (great-circle) — **27 кандидатов**. Калиброванная **temporal ETAS: $p_{ETAS}=1.0$** — N_{obs} **согласован с in-sample temporal null** (числа — §4.1). Пространственный компонент не моделировался (§5). NOAA до 1900 г. — Supplementary S3.

Ключевые слова: глобальная сейсмичность; сейсмические серии; эвристическая метрика с тектонической подсказкой; кластеризация землетрясений; метрика Байеси-Пачуски; Монте-Карло; Флинн-Энгдал; палеосейсмология; статистический триггеринг; Gutenberg-Richter

Благодарность. Авторы выражают признательность USGS, NOAA NGDC и ISC за поддержание открытых сейсмологических каталогов. Работа выполнена без целевого финансирования.

Global Seismic Series: Statistical Analysis of Spatiotemporal Clustering in $M \geq 6.5$ Earthquake Catalogs, 1973–2026 CE

Temporal ETAS null and hold-out validation

Ярослав Маршалкин (Yaroslav Marshalkin)

e-mail: marshalkin@gmail.com | Telegram: @MRSHLKN

Abstract.

We analyze **4,267 unique $M \geq 6.5$ events** (modern window 1973–2026: 2,041). Baiesi-Paczuski η detector yields **27 candidates**. **Catalog-calibrated temporal ETAS: $p_{ETAS}=1.0$** (in-sample null; full numbers — Sec. 4.1). Spatial component not modeled. Pre-1900 NOAA — Supplementary S3.

Keywords: global seismicity; seismic series; earthquake clustering; heuristic metric with tectonic hint; Baiesi-Paczuski metric; ETAS validation; Monte Carlo; Flinn-Engdahl; paleoseismology; statistical triggering; Gutenberg-Richter

About the author: Yaroslav Marshalkin — independent researcher. Contact: marshalkin@gmail.com, Telegram @MRSHLKN.

1. Введение

Одним из фундаментальных вопросов современной сейсмологии является вопрос о том, образуют ли крупные землетрясения ($M \geq 6.5$) систематические пространственно-временные серии, выходящие за рамки локальных афтершоковых зон, или наблюдаемая группировка является случайной флуктуацией пуассоновского процесса. Практическое значение ответа трудно переоценить: если мультирегиональные серии реальны, условная вероятность крупного события в удалённых тектонических зонах существенно меняется — что напрямую влияет на вероятностный анализ сейсмической опасности [Cornell, 1968].

Первые систематические свидетельства дистанционного триггеринга получили Hill et al. [1993] после землетрясения Ланделс-Хиллс (Landers, Mw 7.3, 1992 г.): сейсмическая активность возникла на расстояниях свыше 1000 км. Brodsky & Prejean [2006] показали, что поверхностные волны способны инициировать рои в вулканических зонах на тысячи километров. Землетрясение Суматра-Андаман 2004 г. (Mw 9.1) активировало ряд удалённых сегментов, что ряд авторов объясняет долгосрочным глобальным возмущением поля напряжений [Freed, Lin, 2001; Pollitz et al., 1998].

Тем не менее систематичность подобных связей оспаривается. Michael [2011] показал, что кластеризация $M \geq 7$ в 1995–2011 гг. статистически неотличима от случайных флуктуаций. Shearer & Stark [2012] подтвердили, что глобальные частоты $M \geq 7$ и $M \geq 8$ не возросли после Суматры 2004. Дискуссию дополнили работы по дублетам [Kagan, Jackson, 1999]: повышенная вероятность второго события вблизи эпицентра первого подтверждает локальные корреляции, не исчерпывая дальнедействующих связей.

Модель ETAS [Ogata, 1988] откалибрована для региональных сетей и не описывает межплитные корреляции. Метрика Байеси-Пачуски [2004] и её обобщение Зализяпина-Бен-Зиона [2008, 2013] позволяют объективно выявлять кластеры, но используют евклидово расстояние, игнорируя плитно-тектоническую геометрию литосферы.

Цель работы — проверить гипотезу о наличии мультирегиональных серий в инструментальном каталоге 1973–2026 гг. с применением адаптированной метрики η с тектоническим расстоянием вдоль границ плит Bird (2003). **Охват:** кластеризация с тектоническим расстоянием и ETAS; дополняет тесты частот Michael (2011) и Shearer & Stark (2012), не отменяя их выводы.

§1.1 Исследовательский вопрос. Существуют ли физически значимые мультирегиональные глобальные серии в каталоге $M \geq 6.5$ (1973–2026)? (a) Permutation: H_0 независимые времена $\rightarrow$ см. §4.1. (b) ETAS MLE $\rightarrow$ см. §4.1. (c) Гипотеза глобальных серий: **не тестируется** temporal-only ETAS; spatial null открыт. (d) WLS (Supplementary S2): coupling illustration, не первичная null.

2. Методы

1. Данные

1.1 Источники и формирование каталога

Обозначение магнитуды. Пороги каталога и критерии детектора — $M \geq 6.5$ (USGS ComCat, преимущественно M_w); отдельные события цитируются с типом из каталога (напр. M_w 7.3).

Исследование основано на трёх каталогах: **USGS ComCat** — инструментальный, с 1900 г., $M \geq 4.5$, использованы записи $M \geq 6.5$ за 1973–2026 гг.; **ISC Bulletin** — переопределённые гипоцентры для верификации; **NOAA NGDC** — исторические и палеосейсмические события до 1900 г. (47 записей). Дублирующие записи: допуск ± 30 сут., ≤ 50 км; ранг надёжности $ISC > USGS > NOAA$. После дедупликации (допуск ± 30 сут., ≤ 50 км) каталог содержит 4267 уникальных событий $M \geq 6.5$ (из 4418 CSV-строк, вкл. ~ 151 $M < 6.5$ из NOAA). USGS ComCat: **2088** сырых $M \geq 6.5$ (1973–2026) → **2041** после merge/ISC. GK удаляет ~ 24 афтершока (2017 независимых, 98.8 %). *quality_score* 0.30–0.95 — метаданные по эпохе и фазовым отсчётам (Woessner & Wiemer 2005), не критерий отбора. **Основной набор анализа:** события 1900–2026 (4218); 47 записей до 1900 г. остаются в CSV (провенанс), но исключены из первичного конвейера детектора и окна калибровки ETAS (1973–2026) — см. Supplementary S3. Итоговый каталог: **4267** событий $M \geq 6.5$ (**4418** записей CSV); 2041 — современный (1973–2026), 2179 — ранний (1900–1972), 47 — исторический (фрагментарные палеосейсмические записи).

1.2 Анализ полноты каталога

Метод максимальной кривизны даёт $M_c = 6.55$. Оценка b -значения методом максимального правдоподобия по 1688 событиям выше M_c :

$$b = 0.911 \pm 0.018 \quad (n = 1688 \text{ событий})$$

2. Методология

2.1 Эвристическая метрика с тектонической подсказкой

Эвристика Bird (2003) — **исключена из первичного анализа** (только приложение); первичный анализ использует **только great-circle**. Провал валидации показывает непригодность метрики, **не** доказательство против глобальных серий.

2.2 Метрика связности *eta*

Вслед за Baiesi & Paczuski [2004] и Zaliapin et al. [2008] определим метрику связности между претендентом-родителем i и последующим событием j :

$$\text{eta}_{ij} = t_{ij} * r_{ij}^{1.6} * 10^{(-b * m_i)}$$

$b=1.0$ — намеренное упрощение Baiesi & Paczuski (2004); каталожное $b=0.911 \pm 0.018$ — только MC/полнота и MC-null, **не** в формуле η . Полный конвейер при $b=0.911$ (run_sensitivity_b0911_full.py): $N=27$, Jaccard=1,0; **8,2%** расхождение upstream cluster-labels — ворота global_series доминируют. Изменение b пересчитывает только upstream-метки identify_clusters(), не ворота global_series() (sensitivity_b0911_full_pipeline.json).

Компонент	Обозначение	Физический смысл
Время	t_{ij} (лет)	Штраф за большой временной разрыв
Расстояние	$r_{ij}^{1.6}$ (км)	Штраф за большое расстояние (эвристика)
Магнитуда	$10^{(-b * m_i)}$	Усиление связи при большой магнитуде родителя

2.3 Конвейер анализа

Сырые каталоги → дедупликация → исключить $M < 6.5$ (~151 NOAA) → GK-декластеризация (основной) → eta NN-лес → скользящие окна → объединение перекрывающихся → критерии серии → MC/ETAS/FDR. GK: 24 афтершока (2017/2041, 98.8%). ZBZ: 1 зависимое (2040/2041) — разные алгоритмы (GK: окна $T(M)/R(M)$; ZBZ: η NN + KDE-порог); при глобальном $M \geq 6.5$ ZBZ либерален. GK — единственный основной метод; ZBZ не заменяет GK. ZBZ-primary для $N=27$ не тестировался (вероятно незначительно). run_full_historical_analysis.py: global_series() без GK-префилтра.

Почему GK-ZBZ различаются: не противоречие — GK удаляет локальные фор/афтершоки в окнах; ZBZ помечает 1 событие с аномально низким η . Минимальное удаление ZBZ не доказывает декластеризацию несущественной: при фиксированных воротах GK/ZBZ/none дают $N=27$ (sensitivity_declustering.json), но алгоритмы назначают разные метки главных толчков (24 vs 1).

2.3 Алгоритм детектирования

GK: WINDOWS, интерполяция $T(M)/R(M)$, убывание M ; афтершоки $[0, T]$, форшоки $[-T/2, 0]$; гаверсинус. find_nearest_neighbor: argmin η , $b=1.0$, GC км. identify_clusters: Union-Find, η_0 KDE. global_series: used[], окно $[t_i, t_i + \Delta t)$, mean GC > 1500 км; merge 142 → 47. **Ворота:** $N \geq 4$; $M \geq 6.5$; mean pairwise GC > 1500 km. Число зон FE — только диагностика.

2.4 Порог η_0 и ETAS-null

Порог η_0 : KDE-долина $\log_{10}(\eta)$ (Zaliapin & Ben-Zion 2013). **Первичная ETAS-null** — temporal MLE на GK mainshocks (calibrate_etas_mle.py). WLS — Supplementary S2. Hold-out: train 1973–2000 (1024 GK mainshocks), hold-out 2001–2026 (1010 событий); MLE **только на train**, параметры фиксированы без дообучения (calibrate_etas_holdout.py; $N_{\text{obs}}=13$, $p=1,0$).

2.5 Статистическая валидация

Заявление (permutation): $p=0,0001$ отвергает **только** пуассоновские времена (Ogata, 1988); не подтверждает глобальные серии. ETAS — см. §4.1. ВН

post-hoc $N=47$ — не discovery.

3. Результаты

3.1 Кандидаты детектора

Полный анализ выдаёт **47 кандидатов детектора** (не «открытые серии»): 27 современных ($p=0.0001$, $1/10,001$), 15 ранних ($p=0.007$, но $quality_score < 0.7$ до 1960 г. ограничивает интерпретацию), 5 исторических кандидатов (**статистически не значимы**, $p=0.46$; только 47 событий $M \geq 6.5$ до 1900 г., фрагментарные палеосейсмические записи). 142 кластера-кандидата до фильтрации. Топ-5 серий — в таблице ниже. *Интерпретация permutation/ETAS — §4.*

Сери я	N	Pe г.	M max	Период	lat°	lon°	Примечание
1905-1910	193	43	8.8	1905-1910	-60...72	-180...180	Ранний инструментальный; каталог неполный до ~1960
S047	53	5	8.0	1982-2024	-21.5...18.9	-175.5...155.2	Западная Пацифика
S170	46	12	9.1	2002-2023	-14.3...33.8	-113.1...167.3	Суматра 2004 (M 9.1)
S095	25	4	7.9	1989-2017	-8.1...16.5	120.4...146.4	Западно-тихоокеанская дуга
S116	22	5	8.2	1993-2021	-31.7...10.8	-179.5...179.4	Южная Пацифика

Таблица 1. Сырые кандидаты детектора — НЕ валидированные серии; только иллюстрация.

3.2 ETAS validation (§4.1 canonical)

Валидация	Период	N_obs	mean	p_ETAS
In-sample MLE	1973-2026	27	27,0	1,0
Hold-out	2001-2026	13	13,0	1,0

Permutation: $p=0,0001$ ($1/10,001$), $z=-6,17$. Hold-out — partial out-of-time check, not spatial validation. **Множественные сравнения:** 27 modern **не** FDR-скорректированы за поиск по 142 окнам; Bonferroni $\alpha/142 \approx 0,00035 > p=0,0001$. BH post-hoc $N=47$ — не discovery.

3.3 Пространственно-временное распределение

Повышенная частота кандидатов детектора (не валидированные физические серии): 1952-1965 гг. и 2002-2016 гг. (пост-суматранский период). Пространственно — вдоль циркум-тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы, Япония, Тонга, Индонезия). Диагностика тектоники vs евклидовой метрики: медиана $\Delta \log_{10} \eta = +0.28$ на случайных парах (в основном GC-фолбэк $1.5\times$).

3.4 Сводная таблица чувствительности (современное окно)

Параметр	Значение	N_series
GC-порог	1000 км	27
GC-порог	1500 км (базовый)	27
GC-порог	2000 км	27
Окно	1 год	53
Окно	2 года (базовое)	27
Окно	5 лет	11
Окно	10 лет	6
b в η	1.0 (BP 2004)	27
b в η	0.911 (каталог)	27
b overlap (full pipeline)	Jaccard=1,0; upstream 8,2%†	27
Декластеризация	GK / ZBZ / none	27 / 27 / 27
min_events (strict)	5 / 6 / 8	27 / 27 / 27
Каталог	только GK-главные	27
$\eta_0 \pm 20\%$	not_applied	—

Таблица 2. Чувствительность N_series при фиксированных воротах детектора (mean GC>1500 км, N≥4). Источники: sensitivity_*.json. †8,2% = 165/2017 GK mainshocks, у которых меняется метка кластера identify_clusters() при b=1,0→0,911 (полный конвейер; sensitivity_b0911_full_pipeline.json).

Строка «b overlap (full pipeline)» — полный перезапуск GK → identify_clusters() → global_series() при b=1,0 и 0,911. **Jaccard=1,0** — идентичные **наборы событий** в 27 сериях: global_series() не использует b в η . **8,2% upstream** — доля GK mainshocks с изменившейся **меткой η -кластера** на шаге identify_clusters(); это другой уровень, чем состав серий, поэтому N=27 и Jaccard=1,0 не доказывают неизменность upstream-структуры.

Стабильность N=27. При фиксированных воротах один и тот же набор событий проходит merge 142→47→27 при GK/ZBZ/none (Jaccard наборов событий = 1,0; Jaccard состава серий = 0,32 для ZBZ/none). Ширина окна доминирует (53 при 1 г., 11 при 5 г.). Это артефакт либеральных ворот, не физически инвариантное «ядро 27».

4. Обсуждение и выводы

Temporal ETAS: нет избытка кандидатов сверх catalog-calibrated null (§3.2). Spatial linkage не тестировалась. Permutation — только пуассоновские времена. Bird/WLS/pre-1900 — paper/supplementary.md §S1–S3.

Supplementary material. Bird (2003), WLS negative control, pre-1900 NOAA records: paper/supplementary.md (§S1–S3).

Ограничение	Затронутый шаг	Влияние на главный вывод
η_0 не верифицирована глобально	GK/ZBZ identify_clusters	KDE-долина $\approx 7,1 \times 10^{-6}$; global_series без $\eta_0 \rightarrow N=27$; ошибка η_0 сместит только GK/ZBZ-метки
$b=1.0$ vs 0.911	η upstream	$N_{\text{series}}=27$ оба; 8,2% upstream label mismatch (full pipeline)
Нет spatial Ogata MLE	ETAS-null	Temporal MLE primary; spatial MLE future work
142 окна + merge	Детектор	Главный источник либеральности
Calibrated $p_{\text{ETAS}}=1,0$	ETAS-тест	Согласован с null; поддерживает отрицательный вывод

Таблица 3. Ограничение → затронутый шаг → влияние на главный вывод (§5.6).

Анализ влияния. $N=27$ считается через global_series() без фильтра η_0 ; полный конвейер $b=1,0$ vs $0,911 \rightarrow N=27$, jaccard=1,0, но 8,2% upstream label mismatch. 142 скользящих окна — главный источник либеральности.

Доступность данных: [github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering \(docs/data_availability.md\)](https://github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering/docs/data_availability.md).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baiesi M., Paczuski M. Scale-free networks of earthquakes and aftershocks // Physical Review E. 2004. Vol. 69. P. 066106. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.066106
2. Zaliapin I. et al. Clustering analysis of seismicity and aftershock identification // Physical Review Letters. 2008. Vol. 101. P. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
3. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I // J. Geophys. Res. 2013. Vol. 118. P. 2847–2864. DOI: 10.1002/jgrb.50179
4. Bird P. An updated digital model of plate boundaries // Geochem. Geophys. Geosyst. 2003. Vol. 4. №3. P. 1027. DOI: 10.1029/2001GC000252
5. Hill D.P. et al. Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers earthquake // Science. 1993. Vol. 260. P. 1617–1623. DOI: 10.1126/science.260.5114.1617
6. Brodsky E.E., Prejean S.G. New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera // J. Geophys. Res. 2006. Vol. 111. P. B06312. DOI: 10.1029/2005JB003869
7. Pollitz F.F. et al. Viscosity of oceanic asthenosphere inferred from remote triggering of earthquakes // Science. 1998. Vol. 280. P. 1245–1249. DOI: 10.1126/science.280.5367.1245
8. Freed A.M., Lin J. Delayed triggering of the 1999 Hector Mine earthquake by viscoelastic stress transfer // Nature. 2001. Vol. 411. P. 180–183. DOI: 10.1038/35075548
9. Michael A.J. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes // Geophys. Res. Lett. 2011. Vol. 38. P. L21301. DOI: 10.1029/2011GL049443
10. Shearer P.M., Stark P.B. Global risk of big earthquakes has not recently increased // PNAS. 2012. Vol. 109. №3. P. 717–721. DOI: 10.1073/pnas.1118525109
11. Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis // J. Amer. Stat. Assoc. 1988. Vol. 83. P. 9–27. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478560
12. Gutenberg B., Richter C.F. Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration // Bull. Seismol. Soc. Am. 1956. Vol. 46. P. 105–145

13. Woessner J., Wiemer S. Assessing the quality of earthquake catalogues // Bull. Seismol. Soc. Am. 2005. Vol. 95. P. 684–698. DOI: 10.1785/0120040007
 14. Aki K. Maximum likelihood estimate of b in $\log N = a - bM$ // Bull. Earthq. Res. Inst. 1965. Vol. 43. P. 237–239
 15. Shi Y., Bolt B.A. The standard error of the magnitude-frequency b value // Bull. Seismol. Soc. Am. 1982. Vol. 72. P. 1677–1687
 16. Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California Poissonian? // Bull. Seismol. Soc. Am. 1974. Vol. 64. P. 1363–1367
 17. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate // J. Roy. Stat. Soc. B. 1995. Vol. 57. P. 289–300
 18. King G.C.P. et al. Static stress changes and the triggering of earthquakes // Bull. Seismol. Soc. Am. 1994. Vol. 84. P. 935–953
 19. Stein R.S. The role of stress transfer in earthquake occurrence // Nature. 1999. Vol. 402. P. 605–609
 20. Young J.B. et al. The Flinn-Engdahl regionalization scheme: the 1995 revision // Phys. Earth Planet. Int. 1996. Vol. 96. P. 223–297. DOI: 10.1016/0031-9201(96)03141-X
 21. Storchak D.A. et al. Public release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue // Seismol. Res. Lett. 2013. Vol. 84. P. 810–815. DOI: 10.1785/0220130034
 22. Kagan Y.Y. Fractal dimension of brittle fracture // J. Nonlinear Sci. 1991. Vol. 1. P. 1–16. DOI: 10.1007/BF01209146
-

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

1. USGS Earthquake Hazards Program. ComCat API. URL: <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/> (дата обращения: 27.06.2026)
2. NOAA National Geophysical Data Center. Significant Earthquake Database. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/> (дата обращения: 27.06.2026)
3. ISC. International Seismological Centre Bulletin. URL: <http://www.isc.ac.uk/> (дата обращения: 27.06.2026)